

Ro.74S | 一侧球时钟为何仍留下 ℓ^1 债务

四通道 signed recombination 精确返回原 stopped increments；拆出 mismatch 后，三通道消去时间 genealogy 债务，但终端仍是 root-boundary 加 ℓ^1 residual。PROVED ABSTRACT SCALAR NO-GO ONLY. NOT PDE/NSE. NOT CLAY.

PROVED	CIRCULAR ROUTE	FINITE	ABSTRACT SCALAR NO-GO	OPEN
NOT PDE/NSE	NOT CLAY			

状态 · Ro.74S

一侧 BALL CUTOFF: PROVED

四通道重组: PROVED / CIRCULAR

三通道 GENEALOGY: PROVED

终端 ℓ^1 分解: PROVED

单块 NO-GO: PROVED ABSTRACT

PDE/NSE COUNTEREXAMPLE: NOT CLAIMED

PDE-WEIGHTED GENEALOGY: OPEN

Q.1 / REGULARITY: OPEN

无仿真 / NO DGX

01 / 完整正文

0. 这一步得到什么

Ro.74R 把任意 completed clock 的困难分成累计耗散、真实动能窗口和近期正变差三支。Ro.74S 继续检验其中最自然的修复：在最后一次 upcrossing 处停止每个活跃壳层，用一侧球 cutoff 完成剩余的 root、outer 与 weight-drop 三条有符号通道，再利用正性和相邻壳层消去边界。

本节证明了三件事：

- 三条有符号通道都有精确的 stopped ball-clock 表示，但时间方向不同；
- 从 collar 换成 ball 不会增加低阶损失，所有二次 cutoff 行仍由 $A_R = (P_R^M)^{2/3}$ 支付；
- terminal weight-drop ball clocks 满足精确 Abel 恒等式，但右端是完整的 ℓ^1 shell residual，而不是匹配平方函数。

Step 6 再保留全部四通道符号做精确重组。结果不是新估计：完整 root、outer、weight-drop 与 mismatch 行恰好重建原 stopped shell increment，因而该线性路线是 circular。把 mismatch 分开后，三通道重组确实消去全部 start/merge 时间债务，但终端仍精确等于“每个最终块一个 root-boundary clock + 全部非负 shell residual 的 ℓ^1 质量”。

最后，一个光滑抽象时钟塔使 stopped work 等于 N ，而平方函数只等于 $\sqrt{N}$ ，且只需一个 activation epoch、一个 active block、零 merger。因此，单靠 completed-clock 正性、cutoff 线性、tower 恒等式与未加权 genealogy 复杂度，不能推出所需的 ℓ^2 压缩。这是一个 **PROVED ABSTRACT SCALAR NO-GO**；见证不是速度场、压力场、耗散测度或 Navier--Stokes 解，不能写成 PDE/NSE 反例。

无条件 stopped-work 估计、跨通道动力学符号定理、Ro.74R 的普适 persistence 输入、固定尺度不等式、尺度收缩、正则性与奇点形成仍为 **OPEN / NOT CLAIMED. NOT CLAY.**

本节没有数值仿真、DNS 或 DGX。

02 / 完整正文

1. 两个紧支撑一侧球 cutoff

保留 $r_m = 2^m R$ 、 $\delta = R/8$ 与冻结过渡函数 ϑ ，定义

$$\chi_{m,R}^-(y) = 1 - \vartheta\left(\frac{|y| - r_m}{\delta}\right), \quad \chi_{m,R}^+(y) = \vartheta\left(\frac{r_m - |y|}{\delta}\right).$$

两者都光滑、径向、紧支撑且取值于 $[0, 1]$ 。逐一检查 $r_m - \delta, r_m, r_m + \delta$ 划分的四个径向区间，得到

$$0 \leq \chi_{m,R}^- \leq \chi_{m,R}^+ \leq 1, \quad \beta_m^R = \chi_{m,R}^+ - \chi_{m,R}^-, \quad \psi_m^R = \chi_{m+1,R}^+ - \chi_{m,R}^-.$$

令 $\mathbf{B}_{m,R}^\pm$ 为它们的周期化。两条径向梯度都带负号，因此对 Ro.74S Step 3 的 work vector 有

$$\int_{\mathbb{T}^3} \mathcal{W}_R^M \cdot \nabla \mathbf{B}_{m,R}^- = -J_{m,R}^-, \quad \int_{\mathbb{T}^3} \mathcal{W}_R^M \cdot \nabla \mathbf{B}_{m,R}^+ = -J_{m,R}^+.$$

这个符号决定了后面 root 与 outer 两行保留的是不同端点；不能在这里先取绝对值。

03 / 完整正文

2. completed ball-clock tower

对任意非负紧支撑 lifted cutoff ϕ 及其周期化 Φ ，定义端点能量、耗散、二次源项与通量四行

$$\begin{aligned} \mathcal{E}_R[\Phi](t) &= \frac{\eta_R(t)}{2R} \int_{\mathbb{T}^3} \Phi |v_R|^2, \\ \mathcal{D}_R[\Phi](t) &= \frac{1}{R} \int_{(s_R,t) \times \mathbb{T}^3} \eta_R \Phi \, d\boldsymbol{\mu}, \\ \mathcal{Q}_R[\Phi](t) &= \frac{1}{2R} \int_{s_R}^t \int_{\mathbb{T}^3} [\eta'_R \Phi + \eta_R \Delta \Phi] |v_R|^2, \\ \mathcal{F}_R[\Phi](t) &= \frac{1}{R} \int_{s_R}^t \int_{\mathbb{T}^3} \eta_R \mathcal{W}_R^M \cdot \nabla \Phi. \end{aligned}$$

写 $\mathcal{K}_R = \mathcal{Q}_R + \mathcal{F}_R$ 。Ro.74P 的 suitable-weak 局部能量计算给出规范绝对连续代表

$$\mathcal{K}_R[\Phi] = \mathcal{E}_R[\Phi] + \mathcal{D}_R[\Phi] \geq 0, \quad \mathcal{K}_R[\Phi](s_R) = 0.$$

线性与上面的 cutoff 差分恒等式给出

$$\begin{aligned} \mathcal{K}_{m,R}^+ - \mathcal{K}_{m,R}^- &= \gamma_m^{-1} K_{m,R}^\partial, \\ \mathcal{K}_{m+1,R}^+ - \mathcal{K}_{m,R}^- &= \gamma_m^{-1} K_{m,R}. \end{aligned}$$

于是

$$\mathcal{K}_{m+1,R}^+ - \mathcal{K}_{m,R}^+ = \gamma_m^{-1}(K_{m,R} - K_{m,R}^\partial) \geq 0.$$

这是一条真正的单调 ball tower；但单调性本身只说明 residual 非负，并不把它从 ℓ^1 变成 ℓ^2 。

04 / 完整正文

3. 从 collar 到 ball 仍是二次付款

令

$$d_m = \gamma_{m-1} - \gamma_m > 0, \quad m \geq 2.$$

冻结权重满足 $\sum_{k \geq j} \gamma_k \leq (35/3)\gamma_j$ 。把 lifted ball 分成中心球、硬边界 collar 与 padded-shell 内部后，得到点态 packing

$$\begin{aligned} & \sum_{k \geq 1} \gamma_k \chi_{k,R}^- + \sum_{k \geq 1} \gamma_k \chi_{k+1,R}^+ + \sum_{m \geq 2} d_m \chi_{m,R}^+ \\ & \leq C \left[\mathbf{1}_{\{|y| < 4R\}} + \sum_{j \geq 1} \gamma_j \mathbf{1}_{\text{supp } \psi_j^R(y)} \right]. \end{aligned}$$

对应绝对 Laplacian 的和乘以 R^2 后也满足同一控制。危险的 outer collar C_j^+ 上出现 γ_{j-1} ，它由 $\text{supp } \psi_{j-1}^R$ 支付；不能错误地用 γ_j 代替。中心球另由

$$R^{-3} \int_{I_{2R}} \int_{B_{4R}} |v_R|^2 \leq 32 \mathcal{E}^{M,R}(z_0, 8R) \leq 32 A_R$$

支付。合并后

$$\sum_{k \geq 1} \gamma_k \text{TV } \mathcal{Q}_{k,R}^- + \sum_{k \geq 1} \gamma_k \text{TV } \mathcal{Q}_{k+1,R}^+ + \sum_{m \geq 2} d_m \text{TV } \mathcal{Q}_{m,R}^+ \leq C A_R.$$

因此 ball completion 没有制造新的低阶损失；真正的问题是保留下来的 terminal $\mathcal{K}$ -clock。

05 / 完整正文

4. 三条 signed channel 的时间方向

固定 Step 2 的 stopped family (τ, I, σ) 。对 $k \in I$ ，令 ρ_k 为前驱 merge/终端时刻， λ_k 为后继 merge/终端时刻；内部边界从 $\hat{\sigma}_m = \max(\sigma_{m-1}, \sigma_m)$ 开始激活。

精确积分得到：

$$\frac{1}{R} \int_{s_R}^{\tau} \eta_R \mathcal{R}_R = - \sum_{k \in I_{\text{rt}}} \gamma_k [\mathcal{F}_{k,R}^-(\rho_k) - \mathcal{F}_{k,R}^-(\sigma_k)],$$

$$-\frac{1}{R} \int_{s_R}^{\tau} \eta_R \mathcal{L}_R = \sum_{k \in I_{\text{out}}} \gamma_k [\mathcal{F}_{k+1,R}^+(\lambda_k) - \mathcal{F}_{k+1,R}^+(\sigma_k)],$$

$$\frac{1}{R} \int_{s_R}^{\tau} \eta_R \mathcal{G}_R = \sum_{m \in I^{\partial}} d_m [\mathcal{F}_{m,R}^+(\tau) - \mathcal{F}_{m,R}^+(\widehat{\sigma}_m)].$$

用 $\mathcal{F} = \mathcal{K} - \mathcal{Q}$ 、 $\mathcal{K} \geq 0$ 与二次付款，只能分别留下

$$\begin{aligned} \left[R^{-1} \int \eta_R \mathcal{R}_R \right]_+ &\leq \sum_{k \in I_{\text{rt}}} \gamma_k \mathcal{K}_{k,R}^-(\sigma_k) + C A_R, \\ \left[-R^{-1} \int \eta_R \mathcal{L}_R \right]_+ &\leq \sum_{k \in I_{\text{out}}} \gamma_k \mathcal{K}_{k+1,R}^+(\lambda_k) + C A_R, \\ \left[R^{-1} \int \eta_R \mathcal{G}_R \right]_+ &\leq \sum_{m \in I^{\partial}} d_m \mathcal{K}_{m,R}^+(\tau) + C A_R. \end{aligned}$$

不对称性是精确的：root 留在起始 stop，outer 留在 merge，weight-drop 留在终端。正性不会自动抹掉这些值。

06 / 完整正文

5. terminal weight-drop 的 Abel 恒等式

在好时刻 t 写 $B_m = \mathcal{K}_{m,R}^+(t)$ 。有限求和分部给出

$$\sum_{m=2}^M d_m B_m = \gamma_1 B_2 + \sum_{m=2}^{M-1} \gamma_m (B_{m+1} - B_m) - \gamma_M B_M.$$

由 ball tower，中间项正好等于

$$\sum_{m=2}^{M-1} [K_{m,R}(t) - K_{m,R}^{\partial}(t)].$$

固定 R, t 时，周期化 ball clock 至多按 $1 + 2^{3M}$ 增长；而 $\gamma_M = \exp(-4^{M-1}/32)$ ，所以 $\gamma_M B_M \rightarrow 0$ 。取极限并补回 $m = 1$ 得到

$$\boxed{\sum_{m \geq 2} d_m \mathcal{K}_{m,R}^+(t) = \gamma_1 \mathcal{K}_{1,R}^+(t) + \sum_{m \geq 1} [K_{m,R}(t) - K_{m,R}^{\partial}(t)].}$$

每一项都非负。因此对任意有限 $H \subset \{2, 3, \dots\}$,

$$\sum_{m \in H} d_m \mathcal{K}_{m,R}^+(t) \leq \gamma_1 \mathcal{K}_{1,R}^+(t) + Y_{1,R}^{\text{clk}}.$$

这是正确且有限的 ℓ^1 估计，却没有任何平方函数压缩。把它代回 weight-drop 行，只会返回已经知道的大付款 ledger。

07 / 完整正文

6. 抽象时钟塔严格饱和这个损失

取任意 $N \geq 1$ 与光滑单调函数 h ，满足 $h(s_R) = 0$ 、 $h(\tau) = 1$ 。规定

$$K_{m,R}(t) = \begin{cases} h(t), & 1 \leq m \leq N, \\ 0, & m > N, \end{cases} \quad K_{m,R}^\partial = 0, \quad \mathcal{K}_{1,R}^+ = 0, \quad \mathcal{K}_{m,R}^- = \mathcal{K}_{m,R}^+.$$

其余 ball tower 由单调差分递归定义。再在纯标量层面取 $\mathcal{E} = \mathcal{K}$ 、 $\mathcal{D} = \mathcal{Q} = 0$ 、 $\mathcal{F} = \mathcal{K}$ ，所有 completed-clock 与线性 tower 恒等式都逐项成立。

在终端时刻，前 N 个 shell positive variations 都等于 1，于是

$$Y_{2,R}^{\text{sf}} = \sqrt{N}, \quad \sum_{m \geq 2} d_m \mathcal{K}_{m,R}^+(\tau) = N.$$

所以不存在仅由上述标量代数推出的普适常数 C ，使

$$\sum_{m \geq 2} d_m \mathcal{K}_{m,R}^+(\tau) \leq C Y_{2,R}^{\text{sf}}.$$

这就是本节的 no-go: **positive completion + linear tower + ℓ^1 summation** 不能单独关闭匹配平方函数。这个见证没有空间算子或 PDE 实现，因此不排除真正利用 Navier--Stokes 方程、跨通道符号或有限 genealogy 的定理。

08 / 完整正文

7. 四通道 signed recombination 精确返回原问题

对 $X \in \{E, D, Q, F, K\}$ ，把 root、outer、weight-drop 与 mismatch 四行按 stopped 时间方向组合成 $\mathfrak{C}_X$ 。有限块分解与 cutoff 线性给出

$$\mathfrak{C}_X = \sum_{k \in I} [X_{k,R}(\tau) - X_{k,R}(\sigma_k)].$$

特别地， $X = F$ 时 $\mathfrak{C}_F = W_R^M$ ，而 $F = K - Q$ 给出

$$W_R^M = \sum_{k \in I} \Delta_{\sigma_k}^\tau K_{k,R} - \sum_{k \in I} \Delta_{\sigma_k}^\tau Q_{k,R}.$$

二次 Q 行已由 CA_R 支付，但终端 upcrossing 恰好满足

$$\mathfrak{C}_K = \sum_{k \in I} \Delta_{\sigma_k}^\tau K_{k,R} > \frac{1}{4} \sum_{k \in I} K_{k,R}(\tau).$$

因此完整 signed recombination 没有把困难项压小，而是精确重建了要控制的对象。这是 **CIRCULAR ROUTE / PROVED**，不是 PDE 反例。

09 / 完整正文

8. 拆出 mismatch 后的三通道正结果

令 Ω_A^R 为由 padded shells 减去内部 boundary bumps 得到的 genealogy cutoff。精确支撑几何证明 $\Omega_A^R \geq 0$ ，且插入新 shell 时 cutoff 单调增加。对三通道 stopped work $W_{R,3}^M$ ，所有起始与 merge 时钟相消，得到

$$[W_{R,3}^M]_+ \leq \Phi_I(\tau) + CA_R.$$

这里 $\Phi_I = \mathcal{K}_R[\Omega_I^R]$ 。若最终块为 $[a, b]_{\mathbb{Z}}$ ，写 $r_m = K_{m,R} - K_{m,R}^\partial \geq 0$ ，则终端量有精确非负分解

$$\Phi_I(t) = \sum_{[a,b] \in \text{Comp}(I)} \left[K_{a,R}^\partial(t) + \sum_{m=a}^b r_m(t) \right].$$

这是本节保留的正结果：三通道重组消除了 temporal genealogy debt；剩余障碍被定位到每个最终块的 root-boundary clock 与完整 ℓ^1 residual，而不是停止时刻本身。

10 / 完整正文

9. 单块标量族排除未加权 genealogy 压缩

取 $I_N = \{1, \dots, N\}$ ，所有 shell 在同一时刻激活，边界 clocks 为零，令 $K_{k,R} = F_{k,R} = h$ 、 $Q = D = 0$ ，并用 tower identity 递归构造 ball clocks。所有标量 completed-clock 恒等式逐项成立，且

$$W_N^{\text{sc}} = N, \quad Y_{2,R}^{\text{sf}} = \sqrt{N}.$$

同时

$$\sup_t \# \text{Comp}(I(t)) = 1, \quad \# \{\text{activation epochs}\} = 1, \quad \# \{\text{block mergers}\} = 0.$$

因此 component、epoch 或 merger 数单独不能完成 $\ell^1 \rightarrow \ell^2$ 压缩。有限 genealogy 的精确计数为

$$|I_{\text{rt}}| + |I_{\text{out}}| + |I^\partial| = 2|I| - e_{\text{tie}},$$

仍是 $O(|I|)$ ，不是无维数损失的平方函数界。这个结论只排除 **scalar completed-clock algebra + unweighted genealogy**；PDE-weighted block length、耗散支付与跨通道动力学符号仍可能有效。

11 / 完整正文

10. 证书与独立审计

Step 5 最终确定性证书通过：

- 5/5 个精确 ledger 行；
- 7/7 个有限检查；
- 55/55 个结构检查；
- 4/4 个负向符号突变检查。

有限覆盖包括 312 个有理 cutoff 值、228 个导数样本、1024 个含并列 stop 的 stopped configuration、82432 个布尔激活比较、 $M = 2, \dots, 8$ 的全部有限 Abel 端点，以及 $N = 1, \dots, 24$ 在五个有理时刻的抽象 tower。两个临时目录独立重算得到逐字节一致的 JSON 与 Markdown 报告。

Step 6 主证书另通过 4/4 exact、8/8 finite、58/58 structural、10/10 mutation；独立 Ruby 实现通过 9/9 independent 与 8/8 mutation，且与 producer 交叉一致。九类 forged JSON 全部被拒绝。

这些是 **FINITE** 证书，只验证公式实现和符号哨兵；它们不机器证明 cutoff 光滑性、周期化/unfolding、suitable local-energy 计算、无限支撑估计或抽象见证的 PDE 实现。解析证明和有限证书必须继续分开。

12 / 完整正文

11. 决定与下一门槛

本节已经 **PROVED**：

- 一侧 ball cutoff 与 flux 符号恒等式；
- completed ball-clock tower；
- 三族二次 $\mathcal{Q}$ 付款；
- root、outer、weight-drop 的精确 stopped 时间方向；
- terminal weight-drop Abel 恒等式；
- 标量 positive-clock 的 ℓ^1/ℓ^2 obstruction。
- 四通道 signed recombination 精确重建 stopped increments，证明该路线 circular；
- 三通道 genealogy cutoff 非负、插入符号有利、终端块分解精确；
- 单块标量族与有限 genealogy 计数的 abstract scalar no-go。

本节关闭两条相邻的独立代数路线：分开估计所有 positive completions 只得到 ℓ^1 ；完整保留符号再线性重组则精确返回原未知量。未加权 component/epoch/merger 计数也不能修复差距。

仍可能有效的下一步必须加入能看见 block length 或 signed transport 的 PDE-paid quantity；一个具体入口是回到耗散主导分支，检验正测度能否为 weighted genealogy 提供付款。

root/outer/weight-drop 动力学控制、耗散主导分支、Ro.74R persistence hypotheses、无条件固定尺度不等式 (Q.1)、尺度收缩、正则性、奇点形成和 Clay 问题全部保持 **OPEN / NOT CLAIMED**。

PROVED ABSTRACT SCALAR NO-GO ONLY. NOT PDE/NSE. NOT CLAY.

13 / 完整正文

12. 继承边界

- actual collar traces 与四通道 split：继承自 Ro.74S Step 3，PROVED；
- stopped-family activation：继承自 Ro.74S Step 2，PROVED；
- thin boundary clock 与 $K_m^\partial \leq K_m$ ：继承自 Ro.74S Step 4，PROVED；
- suitable-weak completed-clock operator：继承自 Ro.74P，PROVED；
- weighted S_2 与 doubled-radius support ledger：继承自 Ro.74H，PROVED；

跨通道重组、终端 l^1 债务与抽象 no-go

Cross-channel recombination localizes the remaining l1 debt

R0.74S Step 6 | ABSTRACT SCALAR NO-GO ONLY | NOT PDE/NSE | NOT CLAY

